

Elementos Finitos Aplicado a la Ingeniería - Practica Calificada 4

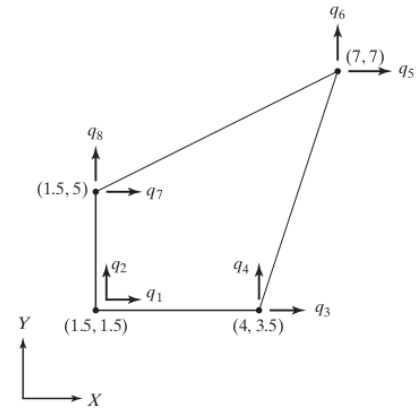
Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (10 points) La figura muestra un cuadrilátero de cuatro nodos. Las coordenadas (x, y) de cada nodo se dan en la figura. El vector de desplazamientos del elemento $\mathbf{q}$ es

$$\mathbf{q} = [1 \quad 0 \quad 0.15 \quad 0 \quad 0.20 \quad 0.35 \quad 0 \quad 0.08]^T.$$

Encuentre:

- Las coordenadas x, y de un punto P cuya posición en el elemento maestro está dada por $\xi = 0.5, \eta = 0.5$.
- Los desplazamientos u, v del punto P



Solución:

Para un elemento cuadrilátero isoparamétrico de cuatro nodos ($Q4$), las funciones de forma en el sistema de coordenadas naturales (ξ, η) son

$$N_1(\xi, \eta) = \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta),$$

$$N_2(\xi, \eta) = \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 - \eta),$$

$$N_3(\xi, \eta) = \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 + \eta),$$

$$N_4(\xi, \eta) = \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 + \eta).$$

El orden de numeración de los nodos se considera en sentido antihorario, tal como se muestra en la Figura

Para el punto de interés P , definido en el elemento maestro por

$$\xi = 0.5, \quad \eta = 0.5,$$

las funciones de forma toman los siguientes valores:

$$N_1 = \frac{1}{4}(1 - 0.5)(1 - 0.5) = \frac{1}{16} = 0.0625,$$

$$N_2 = \frac{1}{4}(1 + 0.5)(1 - 0.5) = \frac{3}{16} = 0.1875,$$

$$N_3 = \frac{1}{4}(1 + 0.5)(1 + 0.5) = \frac{9}{16} = 0.5625,$$

$$N_4 = \frac{1}{4}(1 - 0.5)(1 + 0.5) = \frac{3}{16} = 0.1875.$$

Como comprobación, se verifica que

$$\sum_{i=1}^4 N_i = 0.0625 + 0.1875 + 0.5625 + 0.1875 = 1.$$

- Coordenadas globales del punto P** En un elemento isoparamétrico, las coordenadas globales de cualquier punto del elemento se obtienen mediante la

interpolación

$$x(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^4 N_i(\xi, \eta)x_i,$$

$$y(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^4 N_i(\xi, \eta)y_i.$$

De acuerdo con la geometría mostrada en la figura, las coordenadas nodales son

$$(x_1, y_1) = (1.5, 1.5),$$

$$(x_2, y_2) = (4.0, 3.5),$$

$$(x_3, y_3) = (7.0, 7.0),$$

$$(x_4, y_4) = (1.5, 5.0).$$

Por lo tanto, la coordenada x del punto P es

$$\begin{aligned} x_P &= N_1x_1 + N_2x_2 + N_3x_3 + N_4x_4 \\ &= (0.0625)(1.5) + (0.1875)(4.0) + (0.5625)(7.0) \\ &\quad + (0.1875)(1.5) \\ x_P &= 0.09375 + 0.75000 + 3.93750 + 0.28125 = 5.0625 \end{aligned}$$

De manera análoga, la coordenada y es

$$\begin{aligned} y_P &= N_1y_1 + N_2y_2 + N_3y_3 + N_4y_4 \\ &= (0.0625)(1.5) + (0.1875)(3.5) + (0.5625)(7.0) \\ &\quad + (0.1875)(5.0) \\ y_P &= 0.09375 + 0.65625 + 3.93750 + 0.93750 = 5.6250 \end{aligned}$$

Por consiguiente, las coordenadas globales del punto P son

$$P = (x_P, y_P) = (5.0625, 5.6250)$$

- Desplazamientos u y v del punto P** El vector de desplazamientos nodales del elemento es

$$\mathbf{q} = [u_1 \quad v_1 \quad u_2 \quad v_2 \quad u_3 \quad v_3 \quad u_4 \quad v_4]^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0.15 \\ 0 \\ 0.20 \\ 0.35 \\ 0 \\ 0.08 \end{bmatrix}.$$

Los desplazamientos de cualquier punto del elemento se obtienen mediante

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \mathbf{N}\mathbf{q},$$

donde la matriz de interpolación de desplazamientos es

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 \end{bmatrix}.$$

Evaluando las funciones de forma en $(\xi, \eta) = (0.5, 0.5)$, se obtiene

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} \frac{1}{16} & 0 & \frac{3}{16} & 0 & \frac{9}{16} & 0 & \frac{3}{16} & 0 \\ 0 & \frac{1}{16} & 0 & \frac{3}{16} & 0 & \frac{9}{16} & 0 & \frac{3}{16} \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{bmatrix} u_P \\ v_P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{16} & 0 & \frac{3}{16} & 0 & \frac{9}{16} & 0 & \frac{3}{16} & 0 \\ 0 & \frac{1}{16} & 0 & \frac{3}{16} & 0 & \frac{9}{16} & 0 & \frac{3}{16} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0.15 \\ 0 \\ 0.20 \\ 0.35 \\ 0 \\ 0.08 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix} u_P \\ v_P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.203125 \\ 0.211875 \end{bmatrix}$$

De otra manera:

De la primera fila se obtiene el desplazamiento horizontal:

$$\begin{aligned} u_P &= N_1 u_1 + N_2 u_2 + N_3 u_3 + N_4 u_4 \\ &= (0.0625)(1.0) + (0.1875)(0.15) + (0.5625)(0.20) \\ &\quad + (0.1875)(0) \\ &= 0.06250 + 0.028125 + 0.11250 = 0.203125 \end{aligned}$$

De la segunda fila se obtiene el desplazamiento vertical:

$$\begin{aligned} v_P &= N_1 v_1 + N_2 v_2 + N_3 v_3 + N_4 v_4 \\ &= (0.0625)(0) + (0.1875)(0) + (0.5625)(0.35) \\ &\quad + (0.1875)(0.08) \\ &= 0 + 0 + 0.196875 + 0.015000 = 0.211875 \end{aligned}$$

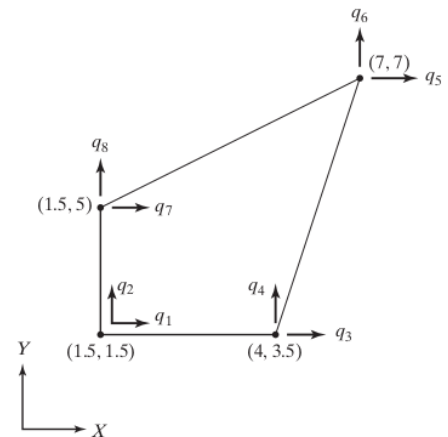
Por consiguiente, el vector de desplazamientos del punto P es

$$\begin{bmatrix} u_P \\ v_P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.203125 \\ 0.211875 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.2031 \\ 0.2119 \end{bmatrix}$$

2. (10 points) Usando una regla 2×2 , evalúe la integral

$$\int_A \int (x^2 + xy^2) dx dy$$

por cuadratura gaussiana, donde A denota la región mostrada en la figura ??.



Solución:

La integral que se desea evaluar es

$$I = \iint_A (x^2 + xy^2) dx dy.$$

Debido a que la región A corresponde a un cuadrilátero general, se emplea una transformación isoparamétrica para transformar el dominio físico (x, y) al elemento maestro en coordenadas naturales (ξ, η) , definido por

$$-1 \leq \xi \leq 1, \quad -1 \leq \eta \leq 1.$$

La transformación de la integral es

$$I = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta)) |\det(\mathbf{J})| d\xi d\eta,$$

donde

$$f(x, y) = x^2 + xy^2,$$

y $\mathbf{J}$ representa la matriz Jacobiana de la transformación entre las coordenadas naturales y las coordenadas globales.

Funciones de forma del elemento Q_4 Para un elemento cuadrilátero bilineal de cuatro nodos (Q_4), las funciones de forma son

$$N_1(\xi, \eta) = \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta),$$

$$N_2(\xi, \eta) = \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 - \eta),$$

$$N_3(\xi, \eta) = \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 + \eta),$$

$$N_4(\xi, \eta) = \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 + \eta).$$

La interpolación isoparamétrica de las coordenadas

globales está dada por

$$x(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^4 N_i(\xi, \eta) x_i,$$

$$y(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^4 N_i(\xi, \eta) y_i.$$

Transformación de coordenadas Sustituyendo las coordenadas nodales en la expresión para x ,

$$\begin{aligned} x(\xi, \eta) &= 1.5N_1 + 4N_2 + 7N_3 + 1.5N_4 \\ &= \frac{1.5}{4}(1-\xi)(1-\eta) + \frac{4}{4}(1+\xi)(1-\eta) \\ &\quad + \frac{7}{4}(1+\xi)(1+\eta) + \frac{1.5}{4}(1-\xi)(1+\eta). \\ &= \frac{1.5}{4}(1-\xi-\eta+\xi\eta) + \frac{4}{4}(1+\xi-\eta-\xi\eta) \\ &\quad + \frac{7}{4}(1+\xi+\eta+\xi\eta) + \frac{1.5}{4}(1-\xi+\eta-\xi\eta). \\ &= \left(\frac{1.5}{4} - \frac{1.5}{4}\xi - \frac{1.5}{4}\eta + \frac{1.5}{4}\xi\eta \right) \\ &\quad + (1+\xi-\eta-\xi\eta) \\ &\quad + \left(\frac{7}{4} + \frac{7}{4}\xi + \frac{7}{4}\eta + \frac{7}{4}\xi\eta \right) \\ &\quad + \left(\frac{1.5}{4} - \frac{1.5}{4}\xi + \frac{1.5}{4}\eta - \frac{1.5}{4}\xi\eta \right). \\ &= \left(\frac{1.5}{4} + 1 + \frac{7}{4} + \frac{1.5}{4} \right) \\ &\quad + \left(-\frac{1.5}{4} - 1 + \frac{7}{4} + \frac{1.5}{4} \right) \xi \\ &\quad + \left(-\frac{1.5}{4} - 1 + \frac{7}{4} + \frac{1.5}{4} \right) \eta \\ &\quad + \left(\frac{1.5}{4} - 1 + \frac{7}{4} - \frac{1.5}{4} \right) \xi\eta \\ x(\xi, \eta) &= 3.5 + 2\xi + \frac{7}{8}\eta + \frac{3}{4}\xi\eta \end{aligned}$$

De manera análoga, para la coordenada y se obtiene

$$\begin{aligned} y(\xi, \eta) &= 1.5N_1 + 3.5N_2 + 7N_3 + 5N_4 \\ &= 4.25 + \xi + \frac{7}{4}\eta \end{aligned}$$

La matriz Jacobiana se define como

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix}.$$

A partir de las ecuaciones anteriores,

$$\begin{aligned} \frac{\partial x}{\partial \xi} &= 2 + \frac{3}{4}\eta, \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} &= \frac{7}{8} + \frac{3}{4}\xi, \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} &= 1, \\ \frac{\partial y}{\partial \eta} &= \frac{7}{4} \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 2 + \frac{3}{4}\eta & 1 \\ \frac{7}{8} + \frac{3}{4}\xi & \frac{7}{4} \end{bmatrix}.$$

El determinante de la matriz Jacobiana es

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{J}) &= \left(2 + \frac{3}{4}\eta \right) \left(\frac{7}{4} \right) - \left(\frac{7}{8} + \frac{3}{4}\xi \right) \quad (1) \\ &= \frac{21}{8} - \frac{3}{4}\xi + \frac{21}{16}\eta. \end{aligned}$$

Para los cuatro puntos de Gauss utilizados en este problema, el determinante es positivo, por lo que

$$|\det(\mathbf{J})| = \det(\mathbf{J}).$$

Para una cuadratura de Gauss de 2×2 , las coordenadas de los puntos de integración son

$$\xi, \eta = \pm \frac{1}{\sqrt{3}},$$

y todos los pesos son iguales a

$$w_i = w_j = 1.$$

Definimos

$$g = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577350269.$$

La integral se aproxima mediante

$$I \approx \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 w_i w_j f(x(\xi_i, \eta_j), y(\xi_i, \eta_j)) |\det \mathbf{J}(\xi_i, \eta_j)|.$$

Como todos los pesos son iguales a uno,

$$I \approx \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 f(x_i, y_i) |\det \mathbf{J}_i|.$$

Evaluación en los puntos de Gauss

- **Punto de Gauss 1**, $(\xi_1, \eta_1) = (-g, -g)$, se obtiene

$$(x_1, y_1) = (2.090118, 2.662287).$$

$$f(x_1, y_1) = x_1^2 + x_1 y_1^2 = 19.182870.$$

El determinante de la Jacobiana es

$$\det(\mathbf{J}_1) = 2.300240.$$

Por tanto, la contribución de este punto es

$$I_1 = (1)(1)(19.182870)(2.300240) = 44.125215$$

- **Punto de Gauss 2**, $(\xi_2, \eta_2) = (g, -g)$, se obtiene

$$(x_2, y_2) = (3.899519, 3.816987)$$

$$f(x_2, y_2) = x_2^2 + x_2 y_2^2 = 72.019871,$$

$$\det(\mathbf{J}_2) = 1.434215.$$

La contribución correspondiente es

$$I_2 = (72.019871)(1.434215) = 103.291984$$

- **Punto de Gauss 3**, $(\xi_3, \eta_3) = (g, g)$, se obtiene

$$\begin{aligned}(x_3, y_3) &= (5.409882, 5.837713) \\ f(x_3, y_3) &= x_3^2 + x_3 y_3^2 = 213.629630, \\ \det(\mathbf{J}_3) &= 2.949760.\end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$I_3 = (213.629630)(2.949760) = 630.156035$$

- **Punto de Gauss 4**, finalmente, para $(\xi_4, \eta_4) = (-g, g)$, se obtiene

$$\begin{aligned}(x_4, y_4) &= (2.600481, 4.683013) \\ f(x_4, y_4) &= x_4^2 + x_4 y_4^2 = 63.792629, \\ \det(\mathbf{J}_4) &= 3.815785.\end{aligned}$$

La contribución de este punto es

$$I_4 = (63.792629)(3.815785) = 243.418954$$

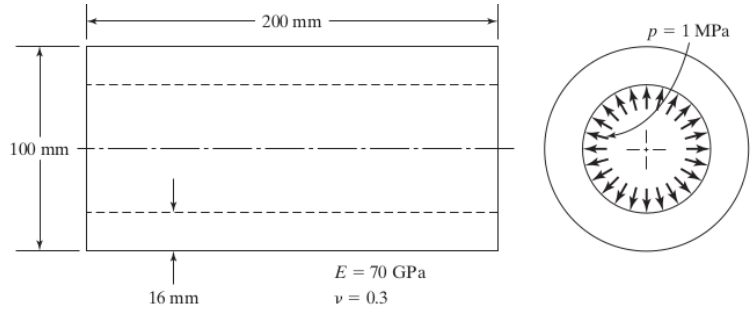
Sumando las contribuciones de los cuatro puntos de integración,

$$\begin{aligned}I &\approx I_1 + I_2 + I_3 + I_4 \\ &= 44.125215 + 103.291984 + 630.156035 + 243.418954 \\ &= 1020.992188.\end{aligned}$$

Por lo tanto, utilizando una regla de cuadratura de Gauss de 2×2 puntos, se obtiene

$$\iint_A (x^2 + xy^2) dx dy \approx 1020.9922$$

3. (10 points) El cilindro de acero abierto en sus extremos que se muestra en la figura está sometido a una presión interna de 1 MPa. Encuentre la deformación y la distribución de los esfuerzos principales.



Datos:

De acuerdo con la geometría y las propiedades del material indicadas en la Figura, se tienen los siguientes datos:

- Diámetro exterior:

$$D_o = 100 \text{ mm}.$$

- Radio exterior:

$$r_o = \frac{D_o}{2} = \frac{100}{2} = 50 \text{ mm} = 0.050 \text{ m}.$$

- Espesor de pared:

$$t = 16 \text{ mm} = 0.016 \text{ m}.$$

- Radio interior:

$$r_i = r_o - t = 50 - 16 = 34 \text{ mm} = 0.034 \text{ m}.$$

- Presión interna:

$$p_i = 1 \text{ MPa} = 1 \times 10^6 \text{ Pa}.$$

- Presión externa:

$$p_o = 0.$$

- Módulo de elasticidad:

$$E = 70 \text{ GPa} = 70 \times 10^9 \text{ Pa}.$$

- Relación de Poisson:

$$\nu = 0.3.$$

La longitud indicada en la figura es

$$L = 200 \text{ mm}.$$

Sin embargo, esta dimensión no interviene directamente en las ecuaciones de Lamé para un cilindro de pared gruesa idealmente largo, si se desprecian los efectos locales asociados a los extremos. Además, debido a que el cilindro está abierto en sus extremos, no existe una carga de presión sobre una tapa que produzca un esfuerzo longitudinal.

Por lo tanto, se considera

$$\sigma_z = 0$$

El estado de esfuerzos es, por tanto, un estado de esfuerzo plano en las direcciones radial y circunferencial.

Distribución de los esfuerzos mediante las ecuaciones de Lamé

Para un cilindro de pared gruesa sometido a una presión interna p_i y una presión externa p_o , la solución de Lamé para los esfuerzos radial y circunferencial es

$$\begin{aligned}\sigma_r(r) &= A - \frac{B}{r^2}, \\ \sigma_\theta(r) &= A + \frac{B}{r^2},\end{aligned}$$

donde A y B son constantes determinadas a partir de las condiciones de frontera.

En la superficie interior del cilindro, $r = r_i$, la presión interna produce un esfuerzo radial compresivo:

$$\sigma_r(r_i) = -p_i.$$

En la superficie exterior,

$$r = r_o,$$

como no existe presión externa,

$$\sigma_r(r_o) = -p_o = 0.$$

Por lo tanto, las condiciones de frontera son

$$\begin{aligned}\sigma_r(r_i) &= -p_i, \\ \sigma_r(r_o) &= 0.\end{aligned}$$

Sustituyendo la expresión de σ_r ,

$$\begin{aligned}A - \frac{B}{r_i^2} &= -p_i, \\ A - \frac{B}{r_o^2} &= 0\end{aligned}$$

De la segunda ecuación,

$$A = \frac{B}{r_o^2}.$$

Sustituyendo esta expresión en la primera ecuación,

$$\begin{aligned}\frac{B}{r_o^2} - \frac{B}{r_i^2} &= -p_i \\ B \left(\frac{1}{r_o^2} - \frac{1}{r_i^2} \right) &= -p_i \Rightarrow B = \frac{p_i r_i^2 r_o^2}{r_o^2 - r_i^2}.\end{aligned}$$

se obtiene

$$A = \frac{1}{r_o^2} B = \frac{1}{r_o^2} \frac{p_i r_i^2 r_o^2}{r_o^2 - r_i^2} = \frac{p_i r_i^2}{r_o^2 - r_i^2}$$

Cálculo de las constantes de Lamé

Los cuadrados de los radios son

$$\begin{aligned}r_i^2 &= (0.034)^2 = 0.001156 \text{ m}^2, \\ r_o^2 &= (0.050)^2 = 0.002500 \text{ m}^2. \\ r_o^2 - r_i^2 &= 0.002500 - 0.001156 = 0.001344 \text{ m}^2.\end{aligned}$$

La constante A es

$$A = \frac{(1 \times 10^6)(0.001156)}{0.001344} = 860119.05 \text{ Pa}.$$

La constante B es

$$B = \frac{(1 \times 10^6)(0.001156)(0.002500)}{0.001344} = 2.150298 \text{ Pa m}^2.$$

Es importante observar que la unidad de B es $[\text{Pa m}^2]$, ya que el término

$$\frac{B}{r^2}$$

debe tener unidades de esfuerzo.

Distribución de los esfuerzos principales

En un cilindro sometido a una carga axisimétrica, las direcciones radial, circunferencial y longitudinal son direcciones principales. Por lo tanto, los esfuerzos principales son

$$\sigma_1, \quad \sigma_2, \quad \sigma_3$$

y corresponden a

$$\sigma_r, \quad \sigma_\theta, \quad \sigma_z.$$

Para el cilindro abierto,

$$\sigma_z = 0$$

Así, las distribuciones de esfuerzos principales son

$$\begin{aligned}\sigma_r(r) &= A - \frac{B}{r^2} \\ \sigma_\theta(r) &= A + \frac{B}{r^2} \\ \sigma_z &= 0\end{aligned}$$

En unidades de MPa, utilizando r en metros,

$$\begin{aligned}\sigma_r(r) &= 0.860119 - \frac{0.002150298}{r^2} \quad [\text{MPa}] \\ \sigma_\theta(r) &= 0.860119 + \frac{0.002150298}{r^2} \quad [\text{MPa}]\end{aligned}$$

Por tanto, la distribución de los tres esfuerzos principales es

$$\begin{aligned}\sigma_r(r) &= 0.860119 - \frac{0.002150298}{r^2}, \\ \sigma_\theta(r) &= 0.860119 + \frac{0.002150298}{r^2}, \\ \sigma_z &= 0.\end{aligned}$$

Esfuerzos principales en la superficie interior

En $r = r_i = 0.034 \text{ m}$, el esfuerzo radial es

$$\begin{aligned}\sigma_r(r_i) &= 0.860119 - \frac{0.002150298}{(0.034)^2} \\ &= 0.860119 - 1.860119 \\ &= -1.000000 \text{ MPa}.\end{aligned}$$

Como era de esperarse,

$$\sigma_r(r_i) = -1.0 \text{ MPa}$$

El esfuerzo circunferencial es

$$\begin{aligned}\sigma_\theta(r_i) &= 0.860119 + \frac{0.002150298}{(0.034)^2} \\ &= 0.860119 + 1.860119 \\ &= 2.720238 \text{ MPa}.\end{aligned}$$

Finalmente,

$$\sigma_z = 0$$

Los esfuerzos principales en la superficie interna son, por tanto,

$$\{\sigma_r, \sigma_\theta, \sigma_z\}_{r=r_i} = \{-1.000, 2.720, 0\} \text{ MPa}$$

El esfuerzo principal máximo en esta superficie es el esfuerzo circunferencial,

$$\sigma_{\max} = 2.720 \text{ MPa}$$

Esfuerzos principales en la superficie exterior

En

$$r = r_o = 0.050 \text{ m},$$

el esfuerzo radial es

$$\begin{aligned}\sigma_r(r_o) &= 0.860119 - \frac{0.002150298}{(0.050)^2} \\ &= 0.860119 - 0.860119 = 0\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\sigma_r(r_o) = 0$$

El esfuerzo circunferencial es

$$\begin{aligned}\sigma_{\theta}(r_o) &= 0.860119 + \frac{0.002150298}{(0.050)^2} \\ &= 0.860119 + 0.860119 \\ &= 1.720238 \text{ MPa.}\end{aligned}$$

El esfuerzo longitudinal es

$$\sigma_z = 0$$

Por lo tanto,

$$\{\sigma_r, \sigma_{\theta}, \sigma_z\}_{r=r_o} = \{0, 1.720, 0\} \text{ MPa}$$

Distribución de las deformaciones principales

Debido a que el cilindro se encuentra en un estado de esfuerzo plano,

$$\sigma_z = 0.$$

La ley de Hooke tridimensional para un material isotrópico conduce a

$$\begin{aligned}\varepsilon_r &= \frac{1}{E} (\sigma_r - \nu\sigma_{\theta}), \\ \varepsilon_{\theta} &= \frac{1}{E} (\sigma_{\theta} - \nu\sigma_r), \\ \varepsilon_z &= \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu(\sigma_r + \sigma_{\theta})].\end{aligned}$$

Como

$$\sigma_z = 0,$$

se tiene

$$\varepsilon_z = -\frac{\nu}{E} (\sigma_r + \sigma_{\theta}).$$

Ahora bien,

$$\sigma_r + \sigma_{\theta} = \left(A - \frac{B}{r^2}\right) + \left(A + \frac{B}{r^2}\right) = 2A.$$

Por lo tanto,

$$\varepsilon_z = -\frac{2\nu A}{E}$$

Esto significa que la deformación longitudinal es constante a través del espesor.

Deformación radial

Sustituyendo las expresiones de Lamé,

$$\begin{aligned}\varepsilon_r(r) &= \frac{1}{E} \left[A - \frac{B}{r^2} - \nu \left(A + \frac{B}{r^2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{E} \left[(1 - \nu)A - (1 + \nu)\frac{B}{r^2} \right].\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\varepsilon_r(r) = \frac{1}{E} \left[(1 - \nu)A - (1 + \nu)\frac{B}{r^2} \right]}.$$

Deformación circunferencial

De manera similar,

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\theta}(r) &= \frac{1}{E} \left[A + \frac{B}{r^2} - \nu \left(A - \frac{B}{r^2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{E} \left[(1 - \nu)A + (1 + \nu)\frac{B}{r^2} \right].\end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\varepsilon_{\theta}(r) = \frac{1}{E} \left[(1 - \nu)A + (1 + \nu)\frac{B}{r^2} \right]$$

Deformación longitudinal

Como

$$\sigma_r + \sigma_{\theta} = 2A,$$

se obtiene

$$\begin{aligned}\varepsilon_z &= -\frac{\nu}{E} (2A) \\ &= -\frac{2(0.3)(0.860119 \times 10^6)}{70 \times 10^9} = -7.37245 \times 10^{-6}\end{aligned}$$

El signo negativo indica una contracción longitudinal.

Deformaciones en la superficie interior

Para

$$r = r_i = 0.034 \text{ m},$$

la deformación circunferencial es

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\theta}(r_i) &= \frac{1}{70 \times 10^9} [2.720238 \times 10^6 - 0.3(-1.0 \times 10^6)] \\ &= \frac{3.020238 \times 10^6}{70 \times 10^9} = 4.31463 \times 10^{-5}\end{aligned}$$

La deformación radial es

$$\begin{aligned}\varepsilon_r(r_i) &= \frac{1}{70 \times 10^9} [-1.0 \times 10^6 - 0.3(2.720238 \times 10^6)] \\ &= -2.59439 \times 10^{-5}.\end{aligned}$$

La deformación longitudinal es

$$\varepsilon_z = -7.37245 \times 10^{-6}$$

Deformaciones en la superficie exterior

Para

$$r = r_o = 0.050 \text{ m},$$

la deformación circunferencial es

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\theta}(r_o) &= \frac{1}{70 \times 10^9} [1.720238 \times 10^6 - 0.3(0)] \\ &= 2.45748 \times 10^{-5}.\end{aligned}$$

La deformación radial es

$$\begin{aligned}\varepsilon_r(r_o) &= \frac{1}{70 \times 10^9} [0 - 0.3(1.720238 \times 10^6)] \\ &= -7.37245 \times 10^{-6}.\end{aligned}$$

Además,

$$\varepsilon_z = -7.37245 \times 10^{-6}$$

Desplazamiento radial

La deformación circunferencial se relaciona con el desplazamiento radial $u(r)$ mediante

$$\varepsilon_{\theta} = \frac{u(r)}{r}.$$

Por lo tanto,

$$u(r) = r\varepsilon_{\theta}(r).$$

Sustituyendo la expresión obtenida anteriormente,

$$\begin{aligned}u(r) &= \frac{r}{E} \left[(1 - \nu)A + (1 + \nu)\frac{B}{r^2} \right] \\ &= \frac{1}{E} \left[(1 - \nu)Ar + (1 + \nu)\frac{B}{r} \right]\end{aligned}$$

Esta ecuación proporciona el desplazamiento radial de cualquier punto ubicado en el espesor de la pared del cilindro.

Desplazamiento de la superficie interior

Para

$$r = r_i = 0.034 \text{ m},$$

se tiene

$$\begin{aligned} u(r_i) &= r_i \varepsilon_\theta(r_i) \\ &= (0.034)(4.31463 \times 10^{-5}) \\ &= 1.46697 \times 10^{-6} \text{ m}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$u(r_i) = 1.467 \times 10^{-6} \text{ m} = 1.467 \text{ } \mu\text{m}$$

El signo positivo indica que la superficie interna se desplaza radialmente hacia afuera.

Desplazamiento de la superficie exterior

Para

$$r = r_o = 0.050 \text{ m},$$

se obtiene

$$\begin{aligned} u(r_o) &= r_o \varepsilon_\theta(r_o) \\ &= (0.050)(2.45748 \times 10^{-5}) \\ &= 1.22874 \times 10^{-6} \text{ m}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$u(r_o) = 1.229 \times 10^{-6} \text{ m} = 1.229 \text{ } \mu\text{m}.$$

También en este caso el desplazamiento es positivo, por lo que la superficie exterior se desplaza hacia afuera.

Resultados

La distribución de los esfuerzos principales a través del espesor del cilindro es

$$\begin{aligned} \sigma_r(r) &= 0.860119 - \frac{0.002150298}{r^2} \quad [\text{MPa}], \\ \sigma_\theta(r) &= 0.860119 + \frac{0.002150298}{r^2} \quad [\text{MPa}], \\ \sigma_z &= 0. \end{aligned}$$

Los valores en las superficies interna y externa son

	σ_r	σ_θ	σ_z
$r = r_i$	-1.000	2.720	0
$r = r_o$	0	1.720	0

Las deformaciones principales están dadas por

$$\begin{aligned} \varepsilon_r(r) &= \frac{1}{E} \left[(1 - \nu)A - (1 + \nu)\frac{B}{r^2} \right] \\ \varepsilon_\theta(r) &= \frac{1}{E} \left[(1 - \nu)A + (1 + \nu)\frac{B}{r^2} \right] \\ \varepsilon_z &= -\frac{2\nu A}{E} = -7.37245 \times 10^{-6} \end{aligned}$$

En las superficies interior y exterior:

	ε_r	ε_θ	ε_z
$r = r_i$	-2.59439×10^{-5}	4.31463×10^{-5}	-7.37245×10^{-6}
$r = r_o$	-7.37245×10^{-6}	2.45748×10^{-5}	-7.37245×10^{-6}

Finalmente, los desplazamientos radiales son

$$\begin{aligned} u(r_i) &= 1.467 \text{ } \mu\text{m} \\ u(r_o) &= 1.229 \text{ } \mu\text{m} \end{aligned}$$

Interpretación de los resultados

La presión interna genera un esfuerzo radial compresivo que alcanza su valor máximo, en magnitud, en la superficie interna del cilindro:

$$\sigma_r(r_i) = -1.0 \text{ MPa}.$$

Este esfuerzo disminuye continuamente a través del espesor hasta alcanzar el valor cero en la superficie exterior, debido a que no existe presión externa.

El esfuerzo circunferencial es de tracción en todo el espesor y alcanza su máximo valor en la superficie interna:

$$\sigma_{\theta, \max} = \sigma_{\theta}(r_i) = 2.720 \text{ MPa.}$$

A medida que aumenta el radio, el esfuerzo circunferencial disminuye hasta

$$\sigma_{\theta}(r_o) = 1.720 \text{ MPa.}$$

Por otro lado, debido a que el cilindro está abierto en sus extremos, se considera

$$\sigma_z = 0.$$

Sin embargo, esto no implica que la deformación longitudinal sea cero. Debido al efecto de Poisson, la presencia de los esfuerzos radial y circunferencial produce una contracción longitudinal:

$$\varepsilon_z = -7.37245 \times 10^{-6}.$$

La presión interna produce una expansión radial del cilindro. El desplazamiento radial de la superficie interior es

$$u(r_i) = 1.467 \text{ } \mu\text{m},$$

mientras que el desplazamiento de la superficie exterior es

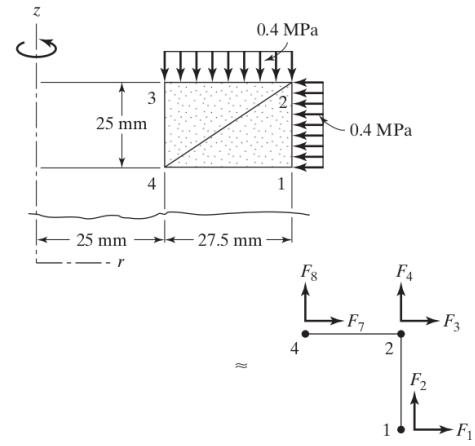
$$u(r_o) = 1.229 \text{ } \mu\text{m}.$$

Por consiguiente, el máximo esfuerzo principal corresponde al esfuerzo circunferencial en la superficie interna y tiene un valor de

$$\boxed{\sigma_{\max} = 2.720 \text{ MPa}}.$$

La solución muestra que el cilindro experimenta una expansión radial elástica debido a la presión interna, acompañada de una contracción longitudinal por efecto de Poisson.

4. (10 points) Para la carga de presión axial simétrica mostrada en la figura, determine las cargas puntuales equivalentes F_1, F_2, F_3, F_4, F_7 y F_8



Solución

La figura muestra un elemento cuadrilateral axisimétrico sometido a dos presiones uniformemente distribuidas de magnitud

$$p = 0.4 \text{ MPa.}$$

El objetivo es determinar las fuerzas nodales puntuales equivalentes

$$F_1, F_2, F_3, F_4, F_7, F_8,$$

que producen, en forma nodal, el mismo efecto que las presiones distribuidas aplicadas sobre los bordes del elemento.

La formulación se desarrolla considerando la simetría axisimétrica alrededor del eje z . Por esta razón, las cargas distribuidas sobre un borde del elemento bidimensional deben multiplicarse por el perímetro de revolución, cuyo factor diferencial es

$$dS = 2\pi r ds.$$

En consecuencia, para un elemento axisimétrico, el vector de fuerzas nodales equivalentes se obtiene mediante

$$\mathbf{F}^{(e)} = \int_{\Gamma_e} \mathbf{N}^T \mathbf{t} 2\pi r ds$$

donde $\mathbf{N}$ contiene las funciones de forma del borde, $\mathbf{t}$ es el vector de tracción aplicada y r es la coordenada radial.

Datos geométricos De acuerdo con la figura,

- Radio en los nodos interiores (3 y 4):

$$r_3 = r_4 = 25 \text{ mm} = 0.025 \text{ m}$$

- Radio en los nodos exteriores (1 y 2):

$$r_1 = r_2 = 25 \text{ mm} + 27.5 \text{ mm} = 52.5 \text{ mm} = 0.0525 \text{ m}$$

- Altura del elemento (h):

$$h = 25 \text{ mm} = 0.025 \text{ m}$$

- Longitud del borde superior es

$$L = 27.5 \text{ mm} = 0.0275 \text{ m.}$$

La presión aplicada en ambas superficies es

$$p = 0.4 \text{ MPa} = 0.4 \times 10^6 \text{ N/m}^2.$$

De acuerdo con el sentido indicado en la figura:

$$\mathbf{t}_{\text{superior}} = \begin{bmatrix} 0 \\ -p \end{bmatrix},$$

mientras que sobre el borde exterior vertical

$$\mathbf{t}_{\text{exterior}} = \begin{bmatrix} -p \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Aquí se adopta la convención de signos:

$$+r : \text{ hacia la derecha, } +z : \text{ hacia arriba.}$$

Por lo tanto, las presiones mostradas en la figura generan fuerzas nodales negativas en las direcciones r y z .

Funciones de forma sobre un borde

Para un borde lineal de dos nodos se utilizan las funciones de forma

$$N_a(s) = \frac{1-s}{2}, \quad N_b(s) = \frac{1+s}{2}, \quad -1 \leq s \leq 1.$$

El vector de funciones de forma es

$$\mathbf{N}(s) = [N_a(s) \quad N_b(s)].$$

La fuerza nodal equivalente se calcula mediante

$$\mathbf{F}_\Gamma = \int_{-1}^1 \mathbf{N}^T(s) \mathbf{t}(s) 2\pi r(s) \frac{L}{2} ds.$$

Es importante observar que, en un problema axisimétrico, el factor

$$2\pi r$$

representa la circunferencia generada por la revolución del punto situado a radio r . Este factor hace que la distribución de las fuerzas nodales no sea, en general, simplemente igual a la mitad de la fuerza total.

- Cargas equivalentes sobre el borde superior 3-2**

Sobre el borde superior actúa una presión uniforme de magnitud

$$p = 0.4 \text{ MPa}$$

en dirección axial negativa, es decir,

$$\mathbf{t} = \begin{bmatrix} 0 \\ -p \end{bmatrix}.$$

El borde une los nodos 3 y 2, cuyas coordenadas radiales son

$$r_3 = 0.025 \text{ m}, \quad r_2 = 0.0525 \text{ m.}$$

Como el radio varía linealmente a lo largo del borde,

$$r(s) = N_3(s)r_3 + N_2(s)r_2.$$

Por tanto,

$$r(s) = \frac{1-s}{2}r_3 + \frac{1+s}{2}r_2.$$

La componente axial de la fuerza nodal equivalente se obtiene de

$$F_z^{(i)} = -p \int_{-1}^1 N_i(s) 2\pi r(s) \frac{L}{2} ds.$$

Para el nodo 3:

$$F_8 = -p\pi L \int_{-1}^1 N_3(s)r(s) ds.$$

Al efectuar la integración se obtiene

$$F_8 = -\frac{\pi p L}{3}(2r_3 + r_2) = -2\pi L \left(\frac{2r_3 + r_2}{6} \right),$$

Sustituyendo los valores numéricos,

$$\begin{aligned} F_8 &= -\frac{\pi(0.4 \times 10^6)(0.0275)}{3} [2(0.025) + 0.0525] \\ &= -\frac{\pi(0.4 \times 10^6)(0.0275)(0.1025)}{3} \\ F_8 &\approx -1179.8 \text{ N} \approx -1.180 \text{ kN}. \end{aligned}$$

El signo negativo indica que la fuerza actúa en la dirección $-z$, es decir, hacia abajo.

Para el nodo 2:

$$F_4 = -\frac{\pi p L}{3}(r_3 + 2r_2) = -2\pi L p \left(\frac{r_3 + 2r_2}{6} \right).$$

Sustituyendo los valores numéricos,

$$\begin{aligned} F_4 &= -\frac{\pi(0.4 \times 10^6)(0.0275)}{3} [0.025 + 2(0.0525)] \\ &= -\frac{\pi(0.4 \times 10^6)(0.0275)(0.130)}{3} \\ F_4 &\approx -1496.8 \text{ N} \approx -1.497 \text{ kN} \end{aligned}$$

La fuerza actúa en la dirección $-z$.

Verificación de la carga total

La suma de las fuerzas nodales debe coincidir con la fuerza total generada por la presión sobre la superficie de revolución.

Por tanto,

$$F_8 + F_4 = -1179.8 - 1496.8 \approx -2676.6 \text{ N}.$$

La misma fuerza se obtiene directamente mediante

$$\begin{aligned} F_{z,\text{total}} &= -p\pi(r_2^2 - r_3^2) \\ &= -(0.4 \times 10^6)\pi [(0.0525)^2 - (0.025)^2], \\ F_{z,\text{total}} &\approx -2676.6 \text{ N}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$F_8 + F_4 = F_{z,\text{total}}$$

y se verifica el equilibrio de las fuerzas nodales equivalentes.

Como la presión sobre el borde superior solamente tiene componente axial,

$$F_7 = 0$$

• Cargas equivalentes sobre el borde exterior 1 – 2

La presión sobre el borde exterior actúa horizontalmente hacia la izquierda, es decir, en la dirección $-r$.

Por tanto,

$$\mathbf{t} = \begin{bmatrix} -p \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Los nodos 1 y 2 se encuentran al mismo radio:

$$r_1 = r_2 = r_o = 0.0525 \text{ m}.$$

En consecuencia, el radio es constante a lo largo del borde vertical.

La longitud del borde es

$$L = h = 0.025 \text{ m}.$$

Para el nodo 1,

$$F_1 = -p \int_{-1}^1 N_1(s) 2\pi r_o \frac{h}{2} ds.$$

Como

$$\int_{-1}^1 N_1(s) ds = 1,$$

se obtiene

$$F_1 = -p\pi r_o h.$$

Sustituyendo,

$$\begin{aligned} F_1 &= -(0.4 \times 10^6)\pi(0.0525)(0.025). \\ &\approx -1649.3 \text{ N} \approx -1.649 \text{ kN}. \end{aligned}$$

Para el nodo 2:

$$F_3 = -p\pi r_o h.$$

Por consiguiente,

$$F_3 \approx -1649.3 \text{ N} \approx -1.649 \text{ kN}.$$

La suma de ambas fuerzas es

$$F_1 + F_3 = -1649.3 - 1649.3, \approx -3298.6 \text{ N}.$$

La fuerza total aplicada sobre la superficie cilíndrica exterior es

$$\begin{aligned} F_{r,\text{total}} &= -p(2\pi r_o h), \\ &= -(0.4 \times 10^6)2\pi(0.0525)(0.025), F_{r,\text{total}} \\ &\approx -3298.6 \text{ N}. \end{aligned}$$

Se verifica entonces que

$$F_1 + F_3 = F_{r,\text{total}}.$$

Finalmente, como la presión aplicada sobre el borde exterior es puramente radial,

$$F_2 = 0.$$

El vector de fuerzas nodales correspondiente a los grados de libertad mostrados en la figura puede expresarse como

$$\mathbf{F}^{(e)} = \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \\ F_7 \\ F_8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1649.3 \\ 0 \\ -1649.3 \\ -1496.8 \\ 0 \\ -1179.8 \end{bmatrix} \text{ N}.$$

Por lo tanto, las presiones distribuidas de 0.4 MPa pueden reemplazarse, para efectos del análisis de elementos finitos axisimétricos, por las fuerzas puntuales equivalentes anteriores. Los signos negativos indican que las fuerzas actúan en las direcciones $-r$ y $-z$, de acuerdo con el sistema de coordenadas indicado en la figura.

5. (10 points) Para la carga distribuida que varía linealmente sobre la superficie cónica con simetría mostrada en la figura P6.12:

- (a). Pruebe que el vector de carga puntual equivalente $\mathbf{T}$ está dado por

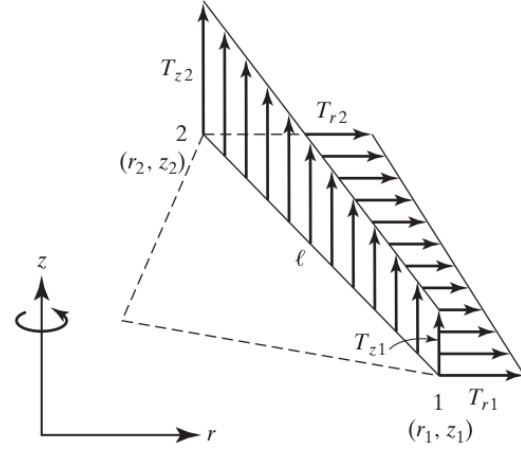
$$\mathbf{T} = [aT_{r1} + bT_{r2}, aT_{z1} + bT_{z2}, bT_{r1} + cT_{r2}, bT_{z1} + cT_{z2}]^T$$

donde

$$a = \frac{2\pi\ell}{12}(3r_1 + r_2), \quad b = \frac{2\pi\ell}{12}(r_1 + r_2),$$

$$c = \frac{2\pi\ell}{12}(r_1 + 3r_2)$$

- (b). Resuelva el problema del ejemplo 6.1 (dado en la figura ??) y vea en cuánto difiere el cálculo más preciso de la parte (a) con la aproximación a base de cargas uniformes por tramos.



Solución

- (a). La fuerza nodal equivalente para un elemento de contorno unidimensional axisimétrico se define mediante el trabajo virtual de la presión a lo largo de la longitud del borde ℓ :

$$\mathbf{T} = \int_0^\ell 2\pi r(s) \cdot \mathbf{N}(s)^T \mathbf{t}(s) ds$$

Donde la coordenada radial $r(s)$, las funciones de forma lineales $\mathbf{N}(s)$ y la tracción superficial variable $\mathbf{t}(s)$ están parametrizadas en términos de la coordenada del borde $s \in [0, \ell]$:

$$r(s) = \left(1 - \frac{s}{\ell}\right) r_1 + \left(\frac{s}{\ell}\right) r_2$$

$$\mathbf{N}(s) = \begin{bmatrix} 1 - \frac{s}{\ell} & 0 & \frac{s}{\ell} & 0 \\ 0 & 1 - \frac{s}{\ell} & 0 & \frac{s}{\ell} \end{bmatrix}$$

$$T_r(s) = \left(1 - \frac{s}{\ell}\right) T_{r1} + \left(\frac{s}{\ell}\right) T_{r2}$$

$$T_z(s) = \left(1 - \frac{s}{\ell}\right) T_{z1} + \left(\frac{s}{\ell}\right) T_{z2}$$

Evalutando la componente radial para el Nodo 1 (T_{r1}^{equiv}), integramos el producto de la función de forma $N_1(s) = (1 - \frac{s}{\ell})$ con el radio y la función de tracción:

$$T_1 = 2\pi \int_0^\ell \left[\left(1 - \frac{s}{\ell}\right) r_1 + \left(\frac{s}{\ell}\right) r_2 \right] \left(1 - \frac{s}{\ell}\right) \left[\left(1 - \frac{s}{\ell}\right) T_{r1} + \left(\frac{s}{\ell}\right) T_{r2} \right] ds$$

Realizando el cambio de variable clásico $x = \frac{s}{\ell}$ (con $ds = \ell dx$):

$$T_1 = 2\pi\ell \int_0^1 [(1-x)r_1 + xr_2] (1-x)^2 T_{r1} dx$$

$$+ 2\pi\ell \int_0^1 [(1-x)r_1 + xr_2] (1-x)x T_{r2} dx$$

Calculando las integrales polinomiales estándar:

$$\int_0^1 (1-x)^3 dx = \frac{1}{4},$$

$$\int_0^1 x(1-x)^2 dx = \frac{1}{12},$$

$$\int_0^1 x^2(1-x) dx = \frac{1}{12}$$

Sustituyendo estos valores en la expresión de T_1 :

$$T_1 = 2\pi\ell \left[T_{r1} \left(\frac{r_1}{4} + \frac{r_2}{12} \right) + T_{r2} \left(\frac{r_1}{12} + \frac{r_2}{12} \right) \right]$$

Factorizando el denominador común de 12:

$$T_1 = \frac{2\pi\ell}{12} [(3r_1 + r_2)T_{r1} + (r_1 + r_2)T_{r2}]$$

Asociando las constantes a y b :

$$T_1 = aT_{r1} + bT_{r2}$$

donde

$$a = \frac{2\pi\ell}{12}(3r_1 + r_2)$$

$$b = \frac{2\pi\ell}{12}(r_1 + r_2)$$

Por simetría e inversión de los límites de integración, las componentes en el Nodo 2 del borde se expresan con la constante c :

$$T_3 = bT_{r1} + cT_{r2}$$

donde

$$c = \frac{2\pi\ell}{12}(r_1 + 3r_2)$$

- (b). Aplicamos el método exacto a los dos tramos del Ejemplo 6.1.

1. Tramo del Borde 6-4:

- Coordenadas y geometría: $r_1 = r_6 = 60 \text{ mm}$, $r_2 = r_4 = 40 \text{ mm}$, $\ell_{1-2} = 25 \text{ mm}$.
- Presión variable: $p_1 = 0.35 \text{ MPa}$, $p_2 = 0.25 \text{ MPa}$.
- Dirección: $c = 0.6$, $s = 0.8 \implies T_r = -p \cdot c$, $T_z = -p \cdot s$.

Calculamos las componentes de tracción puntuales en los extremos:

$$\begin{aligned} T_{r1} &= -0.35(0.6) = -0.21, \\ T_{z1} &= -0.35(0.8) = -0.28 \\ T_{r2} &= -0.25(0.6) = -0.15, \\ T_{z2} &= -0.25(0.8) = -0.20 \end{aligned}$$

Coefficientes exactos del tramo:

$$\frac{2\pi\ell}{12} = \frac{2\pi(25)}{12} \approx 13.090$$

$$\begin{aligned} a &= 13.090 \cdot (3 \cdot 60 + 40) = 2879.79 \text{ mm}^2 \\ b &= 13.090 \cdot (60 + 40) = 1308.99 \text{ mm}^2 \\ c &= 13.090 \cdot (60 + 3 \cdot 40) = 2356.19 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Fuerzas nodales en el tramo 6-4:

$$\begin{aligned} F_{r,6} &= aT_{r1} + bT_{r2} \\ &= 2879.79(-0.21) + 1308.99(-0.15) \\ &\approx -801.10 \text{ N} \\ F_{z,6} &= aT_{z1} + bT_{z2} \\ &= 2879.79(-0.28) + 1308.99(-0.20) \\ &\approx -1068.14 \text{ N} \\ F_{r,4}^{\text{izq}} &= bT_{r1} + cT_{r2} \\ &= 1308.99(-0.21) + 2356.19(-0.15) \\ &\approx -628.32 \text{ N} \\ F_{z,4}^{\text{izq}} &= bT_{z1} + cT_{z2} \\ &= 1308.99(-0.28) + 2356.19(-0.20) \\ &\approx -837.76 \text{ N} \end{aligned}$$

Tramo del Borde 4-2:

- Coordenadas y geometría: $r_1 = r_4 = 40 \text{ mm}$, $r_2 = r_2 = 20 \text{ mm}$, $\ell_{1-2} = 25 \text{ mm}$.
- Presión variable: $p_1 = 0.25 \text{ MPa}$, $p_2 = 0.20 \text{ MPa}$.

Componentes de tracción:

$$\begin{aligned} T_{r1} &= -0.25(0.6) = -0.15, \\ T_{z1} &= -0.25(0.8) = -0.20 \\ T_{r2} &= -0.20(0.6) = -0.12, \\ T_{z2} &= -0.20(0.8) = -0.16 \end{aligned}$$

Coefficientes exactos del tramo:

$$\begin{aligned} a &= 13.090 \cdot (3 \cdot 40 + 20) = 1832.59 \text{ mm}^2 \\ b &= 13.090 \cdot (40 + 20) = 785.40 \text{ mm}^2 \\ c &= 13.090 \cdot (40 + 3 \cdot 20) = 1308.99 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Fuerzas nodales en el tramo 4-2:

$$\begin{aligned} F_{r,4}^{\text{der}} &= aT_{r1} + bT_{r2} \\ &= 1832.59(-0.15) + 785.40(-0.12) \\ &\approx -369.14 \text{ N} \\ F_{z,4}^{\text{der}} &= aT_{z1} + bT_{z2} \\ &= 1832.59(-0.20) + 785.40(-0.16) \\ &\approx -492.18 \text{ N} \\ F_{r,2} &= bT_{r1} + cT_{r2} \\ &= 785.40(-0.15) + 1308.99(-0.12) \\ &\approx -274.89 \text{ N} \\ F_{z,2} &= bT_{z1} + cT_{z2} \\ &= 785.40(-0.20) + 1308.99(-0.16) \\ &\approx -366.52 \text{ N} \end{aligned}$$

Ensamblaje y Comparación: Sumamos los aportes en el nodo común 4:

$$\begin{aligned} F_{r,4} &= F_{r,4}^{\text{izq}} + F_{r,4}^{\text{der}} \\ &= -628.32 - 369.14 = -997.46 \text{ N} \\ F_{z,4} &= F_{z,4}^{\text{izq}} + F_{z,4}^{\text{der}} \\ &= -837.76 - 492.18 = -1329.94 \text{ N} \end{aligned}$$

Comparación de Resultados (Exacto vs. Aproximado por Tramos)

Comparamos los valores obtenidos mediante la aproximación del libro (promedio uniforme por tramos) y la formulación lineal exacta de la parte (a):

Fuerza Nodal	Método del Libro (N)	Método Exacto (N)	Diferencia (%)
$F_{r,2}$	-314.2	-274.9	12.5%
$F_{z,2}$	-418.9	-366.5	12.5%
$F_{r,4}$	-1162.4	-997.5	14.2%
$F_{z,4}$	-1696.5	-1329.9	21.6%
$F_{r,6}$	-879.7	-801.1	8.9%
$F_{z,6}$	-1172.9	-1068.1	8.9%

Se demuestra matemáticamente que la simplificación clásica de tomar tramos con presión constante sobrestima las cargas nodales equivalentes de revolución en un rango de entre **8.9%** y **21.6%**. Esto se debe a que la aproximación asume que el valor de la presión en el centroide actúa de forma constante en todo el tramo, ignorando que el volumen de revolución decrece proporcionalmente con la disminución lineal del radio.

FORMULARIO — ELEMENTOS FINITOS

1. Simetría Axial Analítica

Esfuerzos de Lamé:

$$\sigma_r(r) = A - \frac{B}{r^2}$$

$$\sigma_\theta(r) = A + \frac{B}{r^2}$$

Constantes (Presión interior p_i):

$$A = \frac{p_i \cdot r_i^2}{r_o^2 - r_i^2}, \quad B = \frac{p_i \cdot r_i^2 \cdot r_o^2}{r_o^2 - r_i^2}$$

Desplazamiento radial:

$$u(r) = \frac{r}{E}(\sigma_\theta - \nu\sigma_r)$$

2. Elemento Cuadrilátero Q4

Funciones de forma bilineales:

$$N_1 = \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta)$$

$$N_2 = \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 - \eta)$$

$$N_3 = \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 + \eta)$$

$$N_4 = \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 + \eta)$$

Interpolación de variables:

$$x = \sum_{i=1}^4 N_i x_i, \quad y = \sum_{i=1}^4 N_i y_i$$

$$u = \sum_{i=1}^4 N_i u_i, \quad v = \sum_{i=1}^4 N_i v_i$$

Matriz D (Esfuerzo Plano):

$$\mathbf{D} = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1 - \nu}{2} \end{bmatrix}$$

Matriz D (Deformación Plana):

$$\mathbf{D} = \frac{E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)} \begin{bmatrix} 1 - \nu & \nu & 0 \\ \nu & 1 - \nu & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1 - 2\nu}{2} \end{bmatrix}$$

3. Simetría Axial en MEF

Fila adicional Matriz B ($\epsilon_\theta = u/r$):

$$\mathbf{B}_4 = \frac{1}{r} [N_1 \quad 0 \quad N_2 \quad 0 \quad N_3 \quad 0 \quad N_4 \quad 0]$$

$$r = \sum_{i=1}^4 N_i r_i$$

Cargas por Presión Cónica:

$$\mathbf{T}^1 = 2\pi\ell_{1-2} [aT_r \quad aT_z \quad bT_r \quad bT_z]^T$$

$$a = \frac{2r_1 + r_2}{6}, \quad b = \frac{r_1 + 2r_2}{6}$$

$$T_r = -p \cdot \left(\frac{z_2 - z_1}{\ell_{1-2}} \right)$$

$$T_z = -p \cdot \left(\frac{r_1 - r_2}{\ell_{1-2}} \right)$$

4. Cuadrilátero de 8 Nodos

Esquinas ($\xi_i = \pm 1, \eta_i = \pm 1$):

$$N_i = \frac{1}{4}(1 + \xi\xi_i)(1 + \eta\eta_i)(\xi\xi_i + \eta\eta_i - 1)$$

Intermedios horizontales ($\xi_i = 0$):

$$N_i = \frac{1}{2}(1 - \xi^2)(1 + \eta\eta_i)$$

Intermedios verticales ($\eta_i = 0$):

$$N_i = \frac{1}{2}(1 + \xi\xi_i)(1 - \eta^2)$$

Flexión de Vigas de Control:

$$I = \frac{b \cdot h^3}{12}, \quad v_{\max} = \frac{P \cdot L^3}{3 \cdot E \cdot I}$$

$$\sigma_{x,\max} = \frac{M_{\max} \cdot y_{\max}}{I}$$